	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

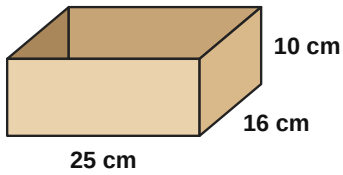
Konu: Dikdörtgenler Prizmaları ile Modellenen Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimlerine Yönelik Problemler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU **(15 puan)**

Taban ölçüleri 25 cm ve 16 cm, yüksekliği 10 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde üstü açık bir kutu kartondan yapılacaktır. Kartonun birleşme yerlerindeki pay önemsenmeyecektir.

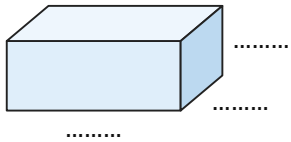


a) Kutuyu yapmak için en az kaç cm² karton gerektiğini bulunuz.

b) Kutunun hacmini cm³ ve L cinsinden bulunuz.

2. SORU **(20 puan)**

Bir evin çatısında uzunluğu 2,5 m, genişliği 1,2 m ve yüksekliği 1 m olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir su deposu vardır. Depo tamamen doludur ve evde günde ortalama 250 L su kullanılmaktadır. Depoya hiç su eklenmezse suyun kaç gün yeteceğini bulmak için aşağıdaki soruları cevaplayınız.



a) Verilen bilgileri ve isteneni kendi cümlelerinizle yazınız. Deponun ölçülerini yandaki modelde gösteriniz.

b) Depodaki suyun kaç litre olduğunu bulunuz. Suyun kaç gün yeteceğini önce tahmin ediniz, sonra hesaplayarak kontrol ediniz.

c) Kaç gün sonra depodaki suyun yüksekliğinin 25 cm'ye ineceğini bulunuz.

3. SORU **(15 puan)**

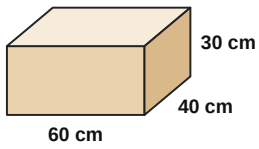
Taban ölçüleri 5 m ve 4 m, yüksekliği 3 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir odanın dört duvarı ve tavanı boyanacaktır. Odadaki kapı ve pencerenin toplam alanı 4 m²'dir. Bir kutu boya 12 m² yüzeyi boyamaktadır.

a) Boyanacak yüzeyin alanını bulunuz.

b) En az kaç kutu boya alınması gerektiğini bulunuz.

4. SORU (20 puan)

Ayrıt uzunlukları 60 cm, 40 cm ve 30 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir koliye, ayrıt uzunlukları 20 cm, 10 cm ve 10 cm olan kare prizma şeklindeki eş kutular yerleştirilecektir. Kutuların hepsi aynı yönde dizilecektir.



a) Kutuların 20 cm'lik ayrıtı kolinin 60 cm'lik ayrıtı boyunca dizilirse koliye kaç kutu sığar?

b) Aynı sonucu hacimleri kullanarak bulunuz ve iki çözüm yolunu karşılaştırınız.

c) Ali, “Koliye sığan kutu sayısı, kolinin hacmi bir kutunun hacmine bölünerek her zaman bulunur.” demiştir. Aynı kutular 50 cm, 30 cm ve 30 cm ölçülerindeki başka bir koliye yine aynı yönde ve 20 cm'lik ayrıtları 50 cm'lik ayrıt boyunca dizilecektir. Bu örnekle Ali'nin genellemesini değerlendiriniz.

5. SORU (15 puan)

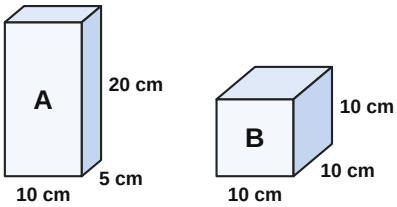
Taban ölçüleri 4 m ve 3 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kum havuzuna 30 cm yüksekliğinde kum doldurulacaktır. Zeynep gereken kum miktarını yandaki gibi hesaplamıştır.

Zeynep'in çözümü
$4 \cdot 3 \cdot 30 = 360$
Gereken kum 360 m³tür.

Zeynep'in hatasını açıklayınız ve gereken kum miktarını m³ cinsinden doğru olarak bulunuz.

6. SORU (15 puan)

Bir firma 1 L süt için dikdörtgenler prizması şeklinde iki ambalaj tasarlamıştır. A ambalajının ayrıt uzunlukları 10 cm, 5 cm ve 20 cm'dir. B ambalajı ise her ayrıtı 10 cm olan küp şeklindedir.



a) İki ambalajın da 1 L süt aldığını gösteriniz.

b) Hangi ambalaj için daha az karton gerekeceğini önce tahmin ediniz. Sonra yüzey alanlarını hesaplayarak tahmininizi kontrol ediniz.

c) “Hacimleri eşit olan dikdörtgenler prizmalarının yüzey alanları da eşittir.” ifadesi doğru mudur? Bu sorudaki ambalajları kullanarak açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	20	15	15	100

Başarılar dilerim. Ders Öğretmeni: …… İmza: ……

Cevap anahtarı için okutunuz